நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன.பாலிசேட் பாரங்கைமா செல்கள் பஞ்சுபாரங்கைமா செல்களை விட அதிக எண்ணிக்கையில் பசுங்கணிகங்களைக் கொண்டுள்ளன. பாலிசேட் பாரங்கைமாவின் பணி ஒளிச்சேர்க்கையாகும். பஞ்சுபாரங்கைமா பாலிசேட் பாரங்கைமாவுக்கு உட்புறமாக உள்ளது. பஞ்சு செல்கள் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டவை. இச்செல்கள் நெருக்கமின்றி அதிக காற்றறைகளுடன் காணப்படுகின்றன. பாலிசேட் செல்களுடன் ஒப்பிடும்போது, பஞ்சு செல்களில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன. பஞ்சு செல்கள் காற்றறைகள் மூலம் வளிமப்பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகின்றன. இலைத் துளைக்கு அடுத்து உட்புறமாகக் காணப்படுகின்ற காற்றறையானது **சுவாச அறை** அல்லது **இலைத் துளை கீழறை** எனப்படும்.

வாஸ்குலத் திசுக்கள் (Vascular tissues)

வாஸ்குலத்திசுக்கள் இலையின் நரம்புகளில் காணப்படுகின்றன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, **ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவை** ஆகும். சைலம் மேற்புறத்தோலை நோக்கியும், ஃபுளோயம் கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகளைச் சூழ்ந்து அமைந்த செல் இடைவெளிகளின்றி ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களாலான உறை காணப்படுகிறது. **இது கற்றை உறை அல்லது எல்லை பாரங்கைமா** எனப்படும். சைலத்தில் மெட்டாசைலக்கூறுகள் புரோட்டோசைலக் கூறுகள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. புரோட்டோசைலம் மேற்புறத்தோலை நோக்கியும், மெட்டாசைலம் கீழ்புறத்தோலை நோக்கியும் காணப்படுகின்றன. ஃபுளோயத்தில்சல்லடைக்குழாய்கள்,துணைசெல்கள், புளோயம் பாரங்கைமா போன்றவை காணப்படுகின்றன. ஃபுளோயம் நார்கள் காணப்படவில்லை. சைலத்தில் சைலக்குழாய்கள், சைலம் பாரங்கைமா ஆகியவை காணப்படுகின்றன. டிரக்கீடுகளும்,சைலம்நார்களும்காணப்படுவதில்லை.

ஒருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – புல்லின் இலை:–

புல் இலையின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம் பின்வரும் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

புறத்தோல் (Epidermis)

இலையானது மேற்புறத்தோல் மற்றும்கீழ்ப்புறத்தோல்ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.இவை ஓரடுக்கு மெல்லிய சுவர் கொண்ட செல்களால் ஆனவை.இச்செல்களின் வெளிப்புறச் சுவரின் மீது தடித்த கியூட்டிகிள் காணப்படுகிறது. இரு புறத்தோல்களிலும் காணப்படுகின்ற இலைத்துளைகளின் எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ சமமாக உள்ளன. இலைத்துளைகள் **சப்ளாக்கட்டை வடிவ** காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளன. காப்பு செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன. அதே சமயம் மற்ற புறத்தோல் செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை.காப்பு செல்களைச் சூழ்ந்து சில சிறப்பு செல்கள் காணப்படுகின்றன.அவை மற்ற புறத்தோல் செல்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளன. இவைகள் **துணை செல்கள்** எனப்படுகின்றன.மேல் புறத்தோலின் சில செல்கள் பெரியனவாகவும், மெல்லிய செல்சுவருடனும் உள்ளன. இவை **குமிழுரு செல்கள் அல்லது இயக்கச் செல்கள்** எனப்படும். இச்செல்கள் தட்பவெப்ப மாறுதலுக்கு ஏற்ப இலை சுருளுதலுக்கும், சுருள் நீங்குதலுக்கும் உதவுகின்றன. புல் இலையின் சில புறத்தோல் செல்களில் சிலிக்கா நிரம்பிக் காணப்படுகிறது.. இவை **சிலிக்கா செல்கள்** எனப்படும்.

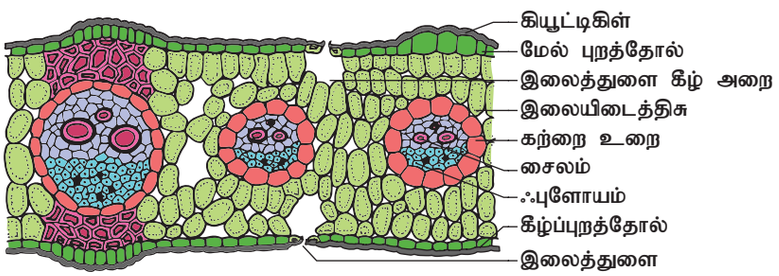
இலையிடைத்திசு (Mesophyll)

மேற்புறத்தோலுக்கும், கீழ்ப்புறத்தோலுக்கும் இடையே காணப்படுகின்ற அடிப்படைத்திசு **இலையிடைத்திசு** எனப்படும். இங்கு இலையிடைத்திசுவானது பாலிசேட் மற்றும் பஞ்சு பாரங்கைமா என வேறுபாடு அடையவில்லை. இலையிடைத்திசு பகுதியில் காணப்படுகின்ற அனைத்துச் செல்களும் ஏறத்தாழ சமவிட்டம் கொண்டவையாகவும், மெல்லிய செல்சுருடனும் இவை குறைந்த செல்லிடை வெளிகளுடன் நெருக்கமாக காணப்படுகின்றன. இச்செல்களில் அதிகளவில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன.

வாஸ்குலக் கற்றைகள்

வாஸ்குலக் கற்றைகள் அளவில் வேறுபட்டுள்ளன. பெரும்பாலான வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிறியனவாக உள்ளன.பெரிய வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒழுங்கான இடைவெளிகளில் அமைந்துள்ளன.

பெரிய வாஸ்குலக் கற்றையின் மேற்புறமும், கீழ்ப்புறமும் ஸ்கிலிரங்கைமா திசுவாலான



படம் 9.21 ஒருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – புல்லின் இலை

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 09.indd 228 5/17/2020 10:27:59 PM